Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Asignatura: **BASES DE DATOS (3384)**
Año 2026

Trabajo práctico integrador

Descripción del problema

La zapatería "Calzados S.A." quiere diseñar una base de datos para llevar la gestión de ventas. La empresa vende zapatos, de los cuales se conoce su modelo y color. Por cada zapato (modelo y color) la zapatería almacena la cantidad existente(por cada número), el precio y los proveedores del mismo.

En cuanto a los proveedores se conoce su CUIT, Razón Social, dirección, teléfono fijo y celulares.

También se guarda información de los clientes de la zapatería, los cuales pueden ser mayoristas o minoristas. Para ambos tipos de clientes se conoce el DNI, nombre, apellido, dirección. En particular para los minoristas se conoce su fecha de nacimiento. y de los mayoristas se conoce el descuento general que tiene.

Todas las ventas realizadas son facturadas, registrando el número de factura, fecha, monto, cliente que realizó la compra, vendedor que efectúo la venta y los zapatos vendidos con sus respectivas cantidades(por número) y precio de venta.

Para todos los clientes se conoce el porcentaje de descuento efectuado en la venta, el cual no siempre es el mismo.

De los vendedores se conocen su número de vendedor, DNI, nombre, apellido, dirección y el horario de entrada y salida de la zapatería, el cual depende del día de la semana.

Los vendedores tienen francos, de estos se conoce, el número de franco (único), fecha, observaciones.

Consideración a tener en cuenta en la implementación de la base de datos en un motor de base de datos:

- Utilice códigos cuando lo crea conveniente.
- Los números de los vendedores deberán ser generados.
- El precio de los zapatos es un número positivo menor que $200.000.
- La implementación de la base de datos deberá permitir generar información de auditoria automáticamente. Se deberá agregar información en una tabla sobre los cambios de precio en los zapatos, está información deberá contener, fecha, precio anterior, precio nuevo y usuario que realizó el cambio.
- El descuento, tanto el gral de los mayoristas, como el particular de cada venta, es un número real en 0 y 100.

Tareas a Realizar:

1. Diseñar el diagrama de Entidades y Relaciones.
2. Realizar el pasaje del modelo E-R a Relacional (con claves foráneas).

Utilizando el lenguaje SQL:

3. Definir el diccionario de datos creando:
   - La base de datos.

- Las tablas componentes con todas las restricciones que el problema requiere (claves primarias, claves foráneas indicando que hacer al borrar o actualizar, etc.). Implementar las restricciones de tipos.

4. Generar un script SQL para la carga de información en la base de datos (archivo de texto con el código SQL para la inserción de datos).
5. Realizar un Programa Java que permita:
    - Insertar datos de proveedores.
    - Eliminar un proveedor dado su CUIT.
    - Listar todos proveedores.

6. Resolver las siguientes consultas:
    a) Devolver el Nº más vendido por c/modelo de zapatos.
    b) Listado de vendedores con sus ventas totales(monto total) durante 2025.
    c) Apellido y Nombre de los vendedores que no han tenido francos en enero de 2026.

    d) Definir consultas propias (no menos de tres), donde por lo menos una utilice subconsultas.

Características del proyecto

- La base de datos debe ser implementada en algunos de los siguientes motores de base de datos: MySQL versión 8.0 o superior, Postgres 14.0 (o superior) o el motor que el grupo seleccione con acuerdo de la cátedra.
- **Los grupos de trabajo estarán conformados por hasta 5 alumnos quienes deben haber aprobado el 1er Parcial o su Recuperatorio**.

Evaluación:

- La evaluación constará de una corrección teórica y una prueba práctica de funcionamiento.
- En todas las entregas se evaluará el informe presentado.

Se deberá cumplir con el siguiente cronograma estimativo de entrega:

- 13/10/2026: Puntos 1, 2. **14Hs a 16Hs Aula y Horario de Teórico.**
- 22/10/2026 o 23/10/2026 **según docente a cargo del grupo**: Puntos 3 y 4. Además del informe, entregar los archivos digitales personalmente(al menos uno del grupo). **Horario a definir.**
- 04/11/2026: Punto 5 y 6. Además del informe, entregar los archivos digitales personalmente, incluir archivo .txt con las consultas realizadas, Script con la base de datos y el programa java. **Horario a definir según docente a cargo de la corrección**.
  En esta última entrega deben asistir todos los integrantes del grupo ya que será la defensa del proyecto